Centro Universitario de los Valles · Universidad de Guadalajara

Segunda presentación de avances del proyecto

Avances del plan de pruebas · Informe de pruebas estáticas · Informe de pruebas dinámicas

Plataforma de Gestión de la Producción Científica (PGPC)

Documento de diseño de referencia: PGPC-SDD-V4-2026

Equipo de desarrollo

	Integrante	Módulo y rol
I1	@edelpinovs	M1 Catálogos · Líder técnico y DevOps
I2	@dpfuentes92	M2 Profesores · Scrum master
I3	@Ared11	M3 SNII / PRODEP · Reglas de vigencia
I4	@marisleidysvazquez8293-arch	M4 Cuerpos Académicos · Líder de QA
I5	@Grillo-de-Alambre	M5 Convocatorias · Segundo plano
I6	@irybyron	M6 Motor de escaneo · Integraciones
I7	@yanetzijimeno8297	M6 Validación · UX/UI
I8	@layon-king	M7 Vigencias y reportes · Exportación

Fecha de corte: 16 de octubre de 2026 · Semana 6 de 14 · Versión 1.0

Contenido

Resumen ejecutivo . . . 3

1. Avances del documento del plan de pruebas . . . 4

1.1 Objetivo de las pruebas . . . 4

1.2 Alcance . . . 4

1.3 Estrategia de pruebas . . . 5

1.4 Criterios de entrada, salida y suspensión . . . 5

1.5 Diseño de pruebas . . . 6

1.6 Implementación parcial de las pruebas . . . 8

1.7 Trazabilidad requisito - prueba . . . 9

1.8 Cronograma, roles y riesgos de las pruebas . . . 9

2. Informe de pruebas estáticas . . . 10

2.1 Análisis automático . . . 10

2.2 Revisión de código por pares . . . 10

2.3 Hallazgos . . . 11

2.4 Métricas . . . 11

3. Informe de pruebas dinámicas . . . 13

3.1 Entorno de ejecución . . . 13

3.2 Pruebas unitarias automatizadas . . . 13

3.3 Pruebas funcionales manuales . . . 14

3.4 Pruebas de caja negra de acceso y seguridad (16 oct 2026) . . . 15

3.5 Defectos encontrados . . . 15

3.6 Pendientes y limitaciones . . . 15

3.7 Conclusiones y próximos pasos . . . 16

Resumen ejecutivo

Este documento presenta el estado de las pruebas de la PGPC al 16 de octubre de 2026, a mitad del semestre. La Liberación 1 (módulo M1 Catálogos, RF-001 a RF-003) está integrada en la rama principal y desplegada en producción; los demás módulos (M2 a M7) están en desarrollo según el cronograma del plan de trabajo.

Indicador	Significado
55 / 55	pruebas automatizadas aprobadas (7 archivos, 0 fallidas)
42	casos de prueba manuales ejecutados en 6 pull requests: 39 correctos, 2 defectos (corregidos), 1 sin ejecutar
10 / 10	pruebas de caja negra de acceso y seguridad contra producción, con el resultado esperado
0	errores de ESLint, de TypeScript (tsc --noEmit) y de validación del esquema Prisma
51 / 53	ejecuciones de integración continua exitosas; las 2 fallidas son del 28 de sep y ya están corregidas
12	hallazgos de pruebas estáticas: 4 corregidos o cubiertos, 8 pendientes, ninguno bloquea la Liberación 1

Conclusión. Los tres requisitos de M1 cumplen sus criterios de aceptación y cada regla de negocio implementada tiene pruebas automatizadas. Los riesgos principales para las siguientes liberaciones son la unicidad de datos que hoy solo garantiza la aplicación y no la base de datos (E-08), la falta de pruebas de extremo a extremo con Playwright y de una medición de cobertura de código, y la verificación por rol (Coordinador y Docente), que solo podrá hacerse cuando haya datos semilla de profesores.

1. Avances del documento del plan de pruebas

1.1 Objetivo de las pruebas

Objetivo general. Verificar que la PGPC cumple los 30 requisitos funcionales (RF), los 5 requisitos no funcionales (RNF) y los 15 casos de uso (CU) del documento PGPC-SDD-V4-2026, y detectar los defectos lo antes posible en cada liberación, antes de que el cambio llegue a la rama *main* y a producción.

Objetivos específicos.

- Comprobar cada regla de negocio con una prueba automatizada (por ejemplo, unicidad de catálogos en RF-001 a RF-003, líder único de Cuerpo Académico en RF-014, periodos PRODEP sin solapes en RF-011, deduplicación por DOI y título en RF-021).
- Verificar el control de acceso por rol Administrador, Coordinador y Docente (RNF-005) en pantallas y en Server Actions.
- Validar la experiencia de uso: formularios con errores por campo, vista de celular y regla de 3 clics (RNF-003).
- Confirmar que los procesos pesados (escaneo de APIs, carga de listados) se ejecutan en lotes sin exceder los límites de Vercel (RNF-001) y que las llaves de APIs no se exponen (RNF-002).
- Mantener la integridad de los datos: unicidad de DOI, código de profesor y claves de catálogos (RNF-004).
- Dejar evidencia trazable de cada prueba: requisito, caso, resultado, defecto y corrección.

1.2 Alcance

Elemento	En esta presentación	Planeado
M1 Catálogos (RF-001 a RF-003)	Probado: unitarias, manuales y revisión de código	Prueba E2E en semana 13
Autenticación, sesión y roles (RNF-005)	Probado: enlaces, login, rutas protegidas	Matriz completa de roles con datos semilla
Login SIIAU (preparación)	Funciones puras probadas; no se activa	Decisión de red y cifrado pendiente
Semáforo de vigencias (RF-026)	Regla probada con valores límite	Pruebas con datos reales de M3 y M4
Pauta visual y panel de inicio	Prueba automática de la pauta y prueba manual	Pruebas del panel con datos
M2 a M7 (RF-004 a RF-030)	Fuera de alcance: en desarrollo	Según liberaciones del 26 oct al 30 nov

1.3 Estrategia de pruebas

La estrategia sigue la pirámide de pruebas: muchas pruebas unitarias rápidas sobre las reglas de negocio, menos pruebas de integración sobre las Server Actions con la base de datos, y pocas pruebas de sistema de extremo a extremo. Cada nivel se ejecuta en un momento del flujo de trabajo del equipo.

Nivel	Qué se prueba	Herramienta	Cuándo	Estado
Estático	Estilo, tipos, esquema de datos, pauta visual, revisión de código	ESLint, TypeScript, Prisma validate, revisión de PR	Cada commit y PR	**Aprobado**
Unitario	Reglas de negocio puras en `src/modules/` y `src/lib/`	Vitest 5	Cada PR (CI)	**Aprobado**
Integración	Server Actions con Prisma y Supabase de desarrollo	Prueba manual guiada; Vitest con BD de prueba	Cada PR	Parcial (manual)
Sistema / E2E	Flujos completos de los CU en el navegador	Playwright	Semanas 12 a 14	Planeado
Aceptación	Demo al cierre de cada sprint sobre producción	Vercel	Cada liberación	1 de 5 hecha

Técnicas de diseño. Partición en clases de equivalencia y análisis de valores límite para los campos de los formularios; tablas de decisión para reglas con varias condiciones (RF-003, RF-014); pruebas de transición de estados para publicaciones (Detectada, Validada, Rechazada en RF-024 y RF-025); y pruebas de caja blanca para cubrir todas las ramas de las funciones de validación.

Tipos de prueba. Funcionales (cada RF), de seguridad (acceso por rol, rutas protegidas, tokens del cron), de usabilidad (vista de celular, mensajes de error, contraste de color mayor o igual a 4.5:1) y de rendimiento (tiempo de los lotes de escaneo y de carga de listados, RNF-001).

Flujo de integración continua. Cada pull request ejecuta en GitHub Actions, en este orden: `npm ci`, `prisma validate`, `npm run lint`, `npm run typecheck`, `npm test` y `npm run build`. Si un paso falla, el PR no se integra. Vercel publica además una vista previa del PR, donde quien revisa ejecuta las pruebas manuales sin instalar nada.

Entornos y datos. Desarrollo local y vistas previas usan la base de desarrollo de Supabase con datos ficticios del script `prisma/seed.ts` (3 grados, 3 divisiones, 6 departamentos). Producción usa su propia base. Nunca se usan datos reales de profesores en pruebas.

1.4 Criterios de entrada, salida y suspensión

Criterio	Condición
Entrada	El RF tiene issue en GitHub, rama propia, código compilable y pruebas unitarias de sus reglas; la vista previa de Vercel está publicada.
Salida (RF terminado)	CI en verde; todos los casos manuales correctos o con defecto corregido y repetido; permisos por rol verificados; vista de celular revisada; registro de prueba en `docs/pruebas/`; aprobación de otra persona del equipo.
Suspensión	Falla el build o la base de desarrollo no está disponible (por ejemplo, Supabase en pausa); se reanuda al restablecerse.
Defecto bloqueante	Pérdida o corrupción de datos, acceso sin permiso o error que impide completar un CU: el PR no se integra hasta corregirlo.

1.5 Diseño de pruebas

A continuación se muestran los casos diseñados para los requisitos ya implementados. Cada caso indica la técnica que lo originó y si está automatizado.

RF-001 · Registro de grados científicos

ID	Técnica	Entrada	Resultado esperado	Auto.
CP-001-01	Equivalencia (válida)	Licenciatura / LIC	Se registra	Sí
CP-001-02	Equivalencia (vacío)	nombre " ", nomenclatura ""	Error en ambos campos	Sí
CP-001-03	Limpieza	" Doctorado en Ciencias " / " DC "	Se guarda "Doctorado en Ciencias" / "DC"	Sí
CP-001-04	Valor límite	Nombre de 2, 3, 100 y 101 caracteres	Rechaza 2 y 101; acepta 3 y 100	Parcial (solo 2)
CP-001-05	Equivalencia (inválida)	Nombre "Nombre 1", "123", "-- Doctorado"	Error de formato	Sí
CP-001-06	Valor límite	Nomenclatura "d", "D1", "M C", "ABCDEFGHIJK"	Error de formato; se aceptan de 2 a 10 letras	Sí
CP-001-07	Duplicado	"maestria" con "Maestría" existente	Error: nombre duplicado (ignora acentos)	Sí
CP-001-08	Duplicado	"dr" con "DR" existente	Error: nomenclatura duplicada	Sí
CP-001-09	Edición	Guardar un grado con sus mismos datos	No choca consigo mismo	Sí
CP-001-10	Eliminación	Borrar un grado asignado a un profesor	No se borra y explica el motivo	Sí + manual

RF-002 · Registro de divisiones académicas

ID	Técnica	Entrada	Resultado esperado	Auto.
CP-002-01	Equivalencia (vacío)	nombre "", clave " "	Error en nombre y clave	Sí
CP-002-02	Equivalencia (inválida)	Nombre "División 1", "Di"	Error de formato	Sí
CP-002-03	Equivalencia (inválida)	Clave "d", "1DIV", "DIV A", "DIV_A"	Error de formato	Sí
CP-002-04	Normalización	Clave "div-a2"	Se guarda "DIV-A2"	Sí
CP-002-05	Duplicado	Clave "div-a" con "DIV-A" existente	Error: clave duplicada	Sí
CP-002-06	Duplicado	"division de ejemplo a"	Error: nombre duplicado	Sí

RF-003 · Registro de departamentos (tabla de decisión)

Condición / Regla	R1	R2	R3	R4	R5
La división existe	Sí	No	Sí	Sí	Sí
La nomenclatura ya existe (en cualquier división)	No	-	Sí	No	No
El nombre ya existe en la misma división	No	-	-	Sí	No (sí en otra)
Acción	**Registra**	Error división	Error nomenclatura	Error nombre	**Registra**
Caso automatizado	CP-003-04	CP-003-05	CP-003-06	CP-003-07	CP-003-08

Los casos CP-003-01 a CP-003-03 cubren los campos obligatorios, la conversión de la división elegida a número y el rechazo de un identificador no numérico.

RF-026 · Semáforo de vigencias (valores límite)

ID	Fecha de FIN (hoy = 28 sep 2026)	Resultado esperado	Auto.
CP-026-01	27 sep 2026 (un día antes de hoy)	ROJO	Sí
CP-026-02	31 dic 2026 (dentro de 12 meses)	AMARILLO	Sí
CP-026-03	28 sep 2027 (exactamente 12 meses)	AMARILLO (límite incluido)	Sí
CP-026-04	31 dic 2030	VERDE	Sí
CP-026-05	28 sep 2026 (vence hoy)	AMARILLO	Pendiente de agregar

RNF-005 · Matriz de acceso por rol

Módulo	Sin sesión	Administrador	Coordinador	Docente
Catálogos	Redirige a /login	Acceso	Sin permiso	Sin permiso
Profesores, SNII/PRODEP, CA, Convocatorias	Redirige a /login	Acceso	Acceso	Sin permiso
Panel de inicio (nombres de profesores)	Redirige a /login	Ve nombres	Ve nombres	No ve nombres
Ruta del cron `/api/cron/escaneo`	401 sin token válido	-	-	-

La columna *Sin sesión* y la ruta del cron ya se ejecutaron (sección 3.4). Las columnas de Coordinador y Docente se ejecutarán cuando existan cuentas de prueba con esos roles.

Casos diseñados para las siguientes liberaciones

RF	Regla a probar	Técnica	Liberación
RF-008	No renovar a un Candidato SNII en el mismo nivel	Transición de estados	26 oct
RF-011	Rechazar periodos PRODEP solapados (inicio = fin anterior, solape parcial, contenido)	Valores límite	26 oct
RF-013	Solo profesores de Tiempo Completo como integrantes de un CA	Equivalencia	26 oct
RF-014	Un único líder por Cuerpo Académico	Tabla de decisión	26 oct
RF-017 / 018	Cruce del listado por CVU, luego por nombre normalizado	Tabla de decisión	9 nov
RF-021	Duplicado por DOI exacto o similitud de título mayor o igual a 0.90	Valores límite (0.89, 0.90)	23 nov
RF-030	Exportar cada reporte a .xlsx y PDF con los mismos datos	Comparación de salidas	30 nov

1.6 Implementación parcial de las pruebas

Las pruebas automatizadas usan Vitest y viven junto al código con el sufijo `.test.ts`. Las reglas de negocio se escriben como funciones puras, sin acceso a la base de datos, para poder probarlas en milisegundos; las Server Actions solo consultan los datos y llaman a esas funciones.

Archivo de pruebas	Componente bajo prueba	Requisito	Pruebas
`src/modules/catalogos/grados.test.ts`	Validación, duplicados, edición y eliminación	RF-001	16
`src/modules/catalogos/divisiones.test.ts`	Validación de formato y duplicados	RF-002	9
`src/modules/catalogos/departamentos.test.ts`	Validación y reglas de la tabla de decisión	RF-003	8
`src/lib/auth/siiau.test.ts`	Interpretación de respuestas de SIIAU	RNF-005	10
`src/components/pauta-visual.test.ts`	Colores con nombre y marco común en toda pantalla	RNF-003	6
`src/modules/reportes/semaforo.test.ts`	Cálculo del semáforo	RF-026	3
`src/lib/auth/enlace.test.ts`	Enlaces de invitación y recuperación	RNF-005	3
Total			**55**

Ejemplo de implementación: casos CP-003-05 y CP-003-06 de la tabla de decisión de RF-003.

```
describe("revisarDepartamento (RF-003)", () => {
  it("rechaza una división que no existe", () => {
    expect(revisarDepartamento({ nombre: "Física", nomenclatura: "FIS", divisionId: 9 }, contexto))
      .toEqual({ campo: "divisionId",
                 mensaje: "La división elegida no existe. Recarga la página y elige otra." });
  });

  it("rechaza una nomenclatura existente aunque sea de otra división", () => {
    expect(revisarDepartamento({ nombre: "Otro", nomenclatura: "dep-a1", divisionId: 2 }, contexto))
      .toEqual({ campo: "nomenclatura",
                 mensaje: "Ya existe un departamento con la nomenclatura «DEP-A1» (Departamento de Ciencias)." });
  });
});
```

Además de las pruebas unitarias, cada PR que se integra tiene un **registro de prueba** en `docs/pruebas/PR-0NN-*.md` con el alcance, el entorno, las verificaciones automáticas, la tabla de casos manuales con su evidencia, los cambios

hechos durante la prueba y el dictamen. Hay 6 registros (PR #49, #51, #52, #53, #57 y #58).

1.7 Trazabilidad requisito - prueba

Requisito	Casos diseñados	Automatizados	Manuales ejecutados	Estado
RF-001	10	16 pruebas	16 (PR #52, #58)	**Aprobado**
RF-002	6	9 pruebas	8 (PR #53)	**Aprobado**
RF-003	8	8 pruebas	Pendiente de registro	Pendiente (formato)
RF-026	5	3 pruebas	-	Parcial
RNF-003	Pauta y responsivo	6 pruebas	12 (PR #49, #57)	**Aprobado**
RNF-005	Matriz de roles	13 pruebas	5 (PR #51) + 10 (caja negra)	Parcial
RF-004 a RF-030 (resto)	7 diseñados	-	-	Planeado

1.8 Cronograma, roles y riesgos de las pruebas

Fecha	Actividad de pruebas	Responsable
5 oct (Liberación 1)	Pruebas de M1 y autenticación	I1, revisión cruzada
26 oct (Liberación 2)	Pruebas de reglas de vigencia (M3) y Cuerpos Académicos (M4)	I3, I4
9 nov (Liberación 3)	Pruebas de carga de listados y conciliación (M5)	I5, I2
23 nov (Liberación 4)	Deduplicación, escaneo en lotes y bandeja de validación (M6)	I6, I7
30 nov (Liberación 5)	Reportes y exportación (M7)	I8, I1
1 a 9 dic	Pruebas E2E con Playwright, verificación de los 5 RNF, regresión completa	I4 (líder de QA) y todos

Riesgo de pruebas	Mitigación
Sin datos semilla de profesores no se pueden probar los roles Coordinador y Docente ni el panel con datos.	I4 amplía `prisma/seed.ts` a unos 60 profesores ficticios.
Base de desarrollo compartida: una prueba puede alterar datos de otra persona.	Datos de prueba con prefijo PRUEBA- y borrado al terminar, como en el PR #58.
APIs externas (Scopus, ORCID) no disponibles o con límite de peticiones.	Respuestas simuladas grabadas para las pruebas unitarias de los conectores.
El autor no puede aprobar su propio PR.	Cada PR lo revisa una persona de otro módulo.

2. Informe de pruebas estáticas

Las pruebas estáticas examinan el código, el esquema de datos y la configuración sin ejecutar la aplicación. Se aplicaron tres técnicas: análisis automático con herramientas, revisión de código por pares en cada pull request, e inspección manual del esquema y la configuración para esta presentación.

2.1 Análisis automático

Herramienta	Qué revisa	Configuración	Resultado (16 oct 2026)
ESLint 9	Errores comunes, reglas de React y de Next.js	`eslint-config-next` core-web-vitals y typescript	**Correcto**: 0 errores, 0 advertencias
TypeScript 5	Tipos en todo el proyecto, incluidas las rutas	`next typegen && tsc --noEmit`, modo estricto	**Correcto**: 0 errores
Prisma validate	Modelo de datos (18 modelos, relaciones e índices)	`prisma/schema.prisma`	**Correcto**: esquema válido
Prueba de pauta visual	Que ningún componente use colores sueltos y que toda página con sesión use el marco común	`pauta-visual.test.ts` (analiza el código fuente)	**Correcto**: 6 de 6 reglas
Next.js build	Compilación de producción de todas las rutas	`npm run build` en CI	**Correcto**

Historial de integración continua. De las últimas 53 ejecuciones del flujo *CI* en GitHub Actions, 51 fueron exitosas. Las 2 fallidas son del 28 de septiembre (PR #1, base del proyecto): TypeScript no encontraba los tipos globales `LayoutProps` y `PageProps` (error TS2304), que Next.js 16 genera. Se corrigió en el commit d043d89 y desde entonces el CI no ha vuelto a fallar.

2.2 Revisión de código por pares

Cada PR se revisa antes de integrarse. Quien revisa lee el diff, comprueba que el cambio cumpla el RF y deja los hallazgos en el registro de prueba del PR. Se revisaron 6 PR el 16 de octubre.

PR	Cambio	Archivos	Hallazgos	Dictamen
#49	Panel de inicio	4	1	Aprobado con pendientes
#51	Preparación del login SIIAU	7	5	Aprobado con cambios
#52	RF-001 registro de grados	8	2	Aprobado con cambios
#53	RF-002 registro de divisiones	9	2	Aprobado con cambios
#57	Pauta visual y tema oscuro	26	1	Aprobado
#58	RF-001 editar y eliminar grados	7	1	Aprobado

2.3 Hallazgos

La tabla reúne los hallazgos de las revisiones de PR (E-01 a E-07) y los de la inspección hecha para esta presentación sobre la rama *main* en el commit f2b0a9d (E-08 a E-12).

ID	Origen	Severidad	Descripción	Estado
E-01	PR #52	**Media**	Grados aceptaban textos sin formato ("Nombre 1", nomenclatura "d").	**Corregido**: reglas de formato y 4 pruebas
E-02	PR #53	**Media**	Divisiones aceptaban nombres y claves sin formato.	**Corregido**: `nombreCatalogo()` común y 4 pruebas
E-03	PR #51	**Alta**	SIIAU usa http sin cifrar y solo responde dentro de la red UDG; la app corre en internet pública.	**Pendiente**: decisión de diseño; el login SIIAU no se activa
E-04	PR #51	**Media**	El boceto comentado creaba un usuario en cada login y usaba una variable sin definir.	**Documentado** en `LOGIN_SIIAU.md`
E-05	PR #51	**Media**	Tres funciones exportadas de `siiau.ts` sin pruebas.	**Corregido**: 10 pruebas nuevas
E-06	PR #58	**Alta**	La relación `Profesor.grado` aplica SetNull: borrar un grado en uso dejaría a sus profesores sin grado.	**Cubierto**: condición NOT EXISTS dentro del DELETE, verificada en el log de Prisma
E-07	PR #49	**Baja**	Las consultas de `src/lib/inicio.ts` no tienen pruebas automáticas.	**Pendiente**
E-08	Inspección	**Media**	La unicidad sin mayúsculas ni acentos solo la garantiza la aplicación. `Division.nombre` no tiene @unique y `Departamento` no tiene @@unique([divisionId, nombre]). Dos altas simultáneas pasarían la revisión.	**Pendiente**: índice único sobre el texto normalizado
E-09	Inspección	**Media**	RF-003 valida nombre y nomenclatura solo como texto no vacío, sin las reglas de formato que ya tienen grados y divisiones.	**Pendiente**: usar `nombreCatalogo()`
E-10	Inspección	**Baja**	La ruta del cron compara contra `Bearer ${CRON_SECRET}`: si la variable queda vacía (`.env.example` la trae vacía), un encabezado "Bearer " pasaría. En producción está definida y rechaza (sección 3.4).	**Pendiente**: rechazar si el secreto está vacío
E-11	Inspección	**Baja**	Producción envía HSTS pero no Content-Security-Policy, X-Frame-Options ni X-Content-Type-Options.	**Pendiente**: agregar en `next.config.ts`
E-12	Inspección	**Baja**	El encabezado de `schema.prisma` indica usar `prisma migrate dev`; el README lo prohíbe porque puede borrar la base compartida.	**Pendiente**: corregir el comentario

2.4 Métricas

Severidad	Encontrados	Corregidos o cubiertos	Pendientes
Alta	2	1 (E-06)	1 (E-03, no afecta producción: el login SIIAU está desactivado)
Media	6	3 (E-01, E-02, E-05)	3 (E-04 documentado, E-08, E-09)
Baja	4	0	4 (E-07, E-10, E-11, E-12)
Total	**12**	**4**	**8**

Ningún hallazgo pendiente bloquea la Liberación 1. E-08 y E-09 se recomiendan antes de que M2 empiece a usar los catálogos, porque un departamento duplicado se propagaría a los profesores y a los reportes.

3. Informe de pruebas dinámicas

Las pruebas dinámicas ejecutan el software y comparan el resultado con el esperado. Se presentan en tres grupos: pruebas unitarias automatizadas, pruebas funcionales manuales de cada PR y pruebas de caja negra contra producción.

3.1 Entorno de ejecución

Elemento	Valor
Código probado	Rama main, commit f2b0a9d (16 oct 2026, PR #58 integrado)
Equipo local	Windows 11 Pro, Node.js 24, Vitest 5.0.2
Integración continua	GitHub Actions, Ubuntu, Node.js 24
Pruebas manuales	`next dev` en el puerto 3001 y vistas previas de Vercel, base de desarrollo de Supabase
Caja negra	https://plataforma-gest-prod-cientifica.vercel.app, peticiones HTTP con curl, sin sesión

3.2 Pruebas unitarias automatizadas

Archivos	Pruebas	Aprobadas	Fallidas	Omitidas	Duración
7	55	55	0	0	menos de 1 s de pruebas (unos 10 s con arranque)

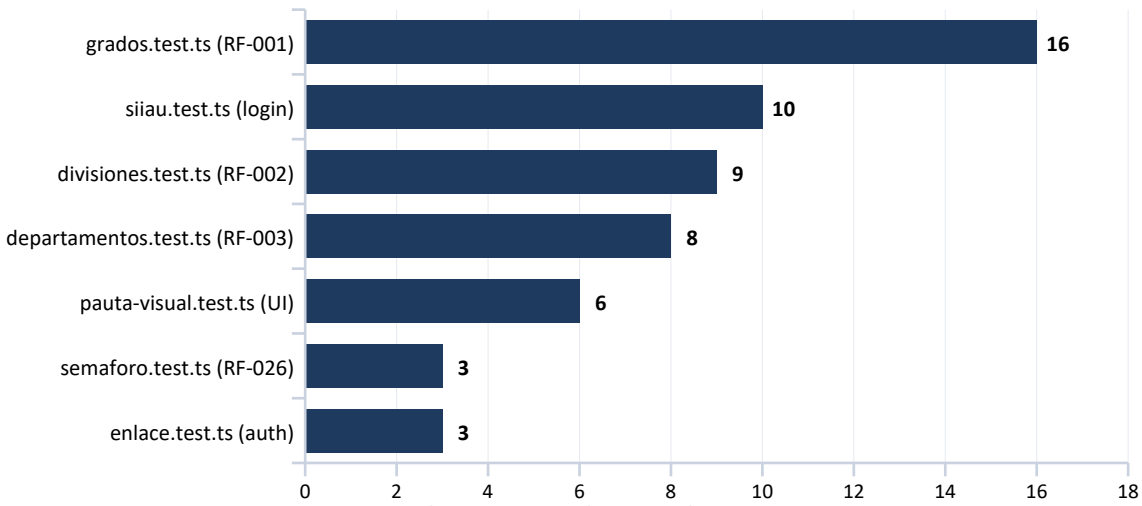


Figura 1. Pruebas automatizadas por archivo en main.

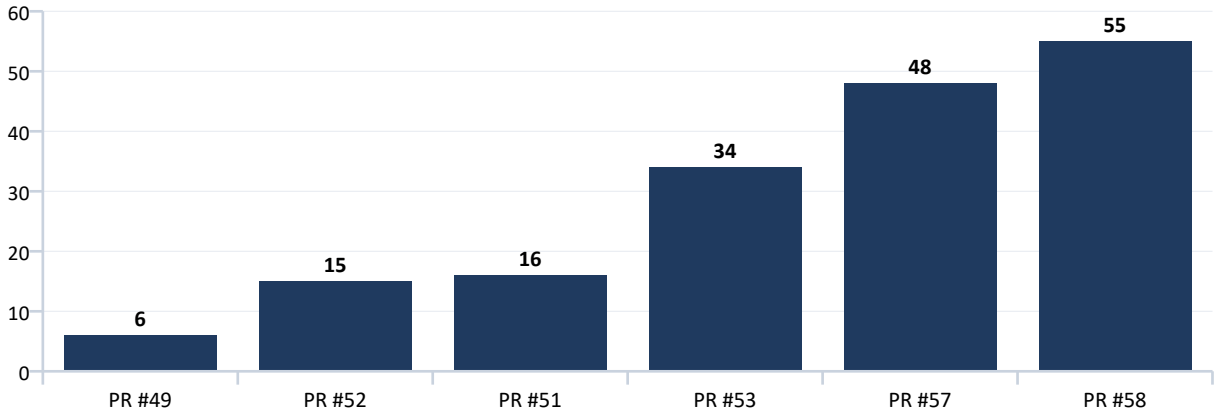


Figura 2. Total de pruebas automatizadas tras cada PR, según sus registros de prueba (el PR #52 se midió en su rama, antes de integrar el #51).

3.3 Pruebas funcionales manuales

Cada PR se probó en el navegador como Administrador, siguiendo los casos de su registro. El resumen:

PR	Requisito	Casos	Correctos	Defectos	Sin ejecutar
#49	Panel de inicio	7	7	0	0 (5 pendientes fuera de la tabla)
#51	Login correo y contraseña	5	5	0	0
#52	RF-001 registro	8	7	1 (D-01)	0
#53	RF-002 registro	8	7	1 (D-02)	0
#57	Pauta visual	6	5	0	1
#58	RF-001 editar y eliminar	8	8	0	0
Total		**42**	**39**	**2**	**1**

Casos representativos

PR	Caso	Resultado
#52	Nombre repetido con otras mayúsculas o sin acento ("doctorado") muestra error de nombre duplicado	**Correcto**
#52	Espacios sobrantes (" Maestría en Ciencias ") se guardan colapsados	**Correcto**
#53	Registrar una división la agrega a la tabla sin recargar, con 0 departamentos	**Correcto**
#53	Clave repetida en minúsculas ("div-a") muestra error de clave duplicada	**Correcto**
#58	Eliminar "Doctorado" asignado a un profesor ficticio: no se borra y explica por qué	**Correcto**
#58	Editar un grado con el nombre de otro muestra el error dentro de la fila	**Correcto**
#57	El tema oscuro se mantiene al recargar; en celular el menú pasa a una fila horizontal	**Correcto**
#57	Mensaje de error de un formulario con el estilo nuevo	**No probado**
#51	Contraseña incorrecta muestra "El correo o la contraseña no coinciden"	**Correcto**

3.4 Pruebas de caja negra de acceso y seguridad (16 oct 2026)

Se enviaron peticiones HTTP sin sesión al sitio de producción para comprobar el control de acceso (RNF-005) y la protección de la ruta del cron. Ninguna petición modifica datos.

ID	Petición	Esperado	Obtenido	Resultado
CN-01	GET /	Redirección a /login	307 a /login	**Correcto**
CN-02	GET /catalogos	Redirección a /login	307 a /login	**Correcto**
CN-03	GET /catalogos/grados	Redirección a /login	307 a /login	**Correcto**
CN-04	GET /reportes	Redirección a /login	307 a /login	**Correcto**
CN-05	GET /login	Página pública	200	**Correcto**
CN-06	GET /auth/confirmar con token falso	Página pública con botón; el token no se gasta al abrir	200	**Correcto**
CN-07	GET /api/cron/escaneo sin encabezado	401	401 No autorizado	**Correcto**
CN-08	Cron con "Bearer falso"	401	401 No autorizado	**Correcto**
CN-09	Cron con "Bearer undefined"	401	401 No autorizado	**Correcto**
CN-10	Cron con "Bearer " (vacío)	401	401 No autorizado	**Correcto**

CN-09 y CN-10 comprueban en producción el riesgo E-10: el secreto está definido, así que el riesgo solo existe en entornos donde la variable falte.

3.5 Defectos encontrados

ID	Severidad	Descripción	Corrección y nueva prueba	Estado
D-01	**Media**	RF-001 aceptaba "Nombre 1" / "d" y "Maestría en Ciencias" / "mmmm" (PR #52, caso 7).	Reglas de formato en `grados.ts`; caso 8: "Nombre 1" y "d" se rechazan, "esp" se guarda "ESP". Datos de prueba borrados.	**Corregido**
D-02	**Media**	RF-002 aceptaba "de Ejemplo C" / "DADAD" sin formato (PR #53, caso 3).	Regla común de nombre y clave; caso 4 repetido correcto. Datos de prueba borrados.	**Corregido**

Ambos defectos los detectó la prueba manual y no las pruebas unitarias, porque estas solo comprobaban campos vacíos. Por eso cada corrección incluyó pruebas unitarias nuevas que fallarían si el defecto vuelve.

3.6 Pendientes y limitaciones

- **Roles Coordinador y Docente** sin probar en la interfaz (PR #49): falta confirmar que el Docente no ve nombres de profesores.
- **Panel de inicio con datos:** solo se probó con la base vacía; los conteos y gráficas no se han verificado con registros.
- **RF-003** no tiene todavía su registro de prueba manual y le falta la validación de formato (E-09).
- **Sin medición de cobertura:** el proyecto no tiene `@vitest/coverage-v8`; se propone agregarlo y fijar un mínimo de 80 % en `src/modules/`.
- **Sin pruebas E2E automatizadas:** Playwright está en el plan para las semanas 12 a 14.
- **Rendimiento (RNF-001)** sin medir: no hay todavía procesos en lote; se medirá con el escaneo de M6.

3.7 Conclusiones y próximos pasos

La Liberación 1 cumple sus criterios de salida: 55 de 55 pruebas automatizadas aprobadas, 39 de 41 casos manuales ejecutados correctos a la primera y los 2 defectos corregidos y vueltos a probar, y el control de acceso de producción responde como se espera. Para la Liberación 2 (26 de octubre):

- Corregir E-08 y E-09 antes de que M2 dependa de los catálogos.
- Ampliar los datos semilla con profesores ficticios y ejecutar la matriz de roles completa.
- Agregar la medición de cobertura al CI y el caso CP-026-05 del semáforo.
- Automatizar los casos de RF-008, RF-011, RF-013 y RF-014 diseñados en la sección 1.5.
- Empezar el proyecto de Playwright con el flujo de inicio de sesión y el registro de un catálogo.